

Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации с помощью
chezmoi

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	2
3	Теоретическое введение	2
3.1	Менеджер паролей pass	2
3.1.1	Основные свойства	2
3.1.2	Структура базы паролей	2
3.1.3	Семантическая структура базы паролей	3
3.2	Реализации	3
3.2.1	Утилиты командной строки	3
3.2.2	Графические интерфейсы	3
3.2.3	Приложения для Android	4
3.2.4	Пакеты для Emacs	4
4	Выполнение лабораторной работы	4
4.1	Менеджер паролей pass	4
4.1.1	Установка	4
4.1.2	Настройка	5
4.1.3	Сохранение пароля	5
4.1.4	Дополнительное программное обеспечение	7
5	Выводы	9

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — знакомство с менеджером паролей pass, изучение принципов хранения и организации базы паролей, а также освоение утилиты chezmoi

для управления конфигурационными файлами и настройки рабочей среды на нескольких машинах.

2. Задание

- Изучить основные свойства менеджера паролей `pass`.
- Рассмотреть структуру и семантическую организацию базы паролей.
- Ознакомиться с реализациями и интерфейсами для работы с `pass`.
- Установить и настроить `pass`.
- Настроить взаимодействие `pass` с браузером
- Установить и настроить `chezmoi`.
- Создать собственный репозиторий конфигурационных файлов.
- Освоить использование `chezmoi` на нескольких машинах.

3. Теоретическое введение

3.1. Менеджер паролей `pass`

Менеджер паролей `pass` — это программа, выполненная в рамках идеологии Unix. Также её называют стандартным менеджером паролей для Unix.

3.1.1. Основные свойства

- данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов;
- файлы шифруются с помощью GPG-ключа;
- хранилище имеет простую и прозрачную структуру;
- возможна синхронизация с git-репозиторием;
- программу можно использовать как напрямую из терминала, так и через дополнительные интерфейсы.

3.1.2. Структура базы паролей

Структура базы паролей может быть произвольной, если пользователь работает с ней напрямую, без промежуточного программного обеспечения. В этом случае смысл организации файлов пользователь определяет самостоятельно.

Если же требуется использование дополнительного программного обеспечения, например браузерного расширения или графического интерфейса, то семантика должна быть заложена в структуру базы паролей.

3.1.3. Семантическая структура базы паролей

Для пользователя `user` в домене `example.com` и на порту `22` могут использоваться различные варианты именования файлов.

Если имя пользователя или порт не указаны, считается, что совпадение возможно с любым именем пользователя и портом:

`example.com.pgp`

Имя пользователя может быть оформлено как имя файла внутри каталога хоста:

`example.com/user.pgp`

Имя пользователя также может быть указано как префикс перед именем хоста:

`user@example.com.pgp`

Порт может задаваться после имени хоста через двоеточие:

`example.com:22.pgp`

`example.com:22/user.pgp`

`user@example.com:22.pgp`

Все такие записи могут находиться в произвольных каталогах, задающих пользовательскую иерархию.

3.2. Реализации

3.2.1. Утилиты командной строки

Существует две основные реализации:

- `pass` — классическая реализация в виде `shell`-скриптов;
- `gopass` — реализация на языке `Go` с дополнительными встроенными возможностями.

В данной лабораторной работе используется программа `pass`, однако аналогичные действия можно выполнить и при помощи `gopass`.

3.2.2. Графические интерфейсы

Для работы с хранилищем паролей существуют графические интерфейсы:

- `qtpass` — может использоваться как графический интерфейс к `pass` или как самостоятельная программа;
- `gopass-ui` — графический интерфейс к `gopass`;

- webpass — веб-интерфейс к pass.

3.2.3. Приложения для Android

Для Android существуют приложения:

- Password Store — приложение для работы с хранилищем паролей и синхронизации через git;
- OpenKeychain: Easy PGP — приложение для управления PGP-ключами.

3.2.4. Пакеты для Emacs

Для Emacs существуют пакеты:

- pass — основной режим для управления хранилищем и редактирования записей;
- helm-pass — интерфейс на базе helm;
- ivy-pass — интерфейс на базе ivy.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Менеджер паролей pass

4.1.1. Установка

Установил pass (см. [рис.1](#)).

```
root@aalashikov:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториями:
Репозитории загрузки.
Пакет
Установка:
pass
pass-otp
Установка зависимостей:
liboath
oathtool
qrencode
Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 285 KiB. Необходимо загрузить 285 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 481 KiB (установка 481 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
[3/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64

-----
[5/5] Всего
100% | 39.0 KiB/s | 285.1 KiB | 00m05s

Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета
100% | 1.2 KiB/s | 5.0 B | 00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию
100% | 11.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
100% | 2.2 MiB/s | 38.4 KiB | 00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
100% | 6.2 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
100% | 17.8 MiB/s | 90.9 KiB | 00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
100% | 3.7 MiB/s | 87.0 KiB | 00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
100% | 19.9 KiB/s | 60.3 KiB | 00m03s
root@aalashikov:~# dnf install gpg
```

Рисунок 1: Установка pass

Установил gopass (см. [рис.2](#)).

```

root@aalashikov:~# dnf install gorass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загрузки.
Пакет
Установка:
gorass
Установка зависимостей:
fish
ncurses-term
rpm2-utft2
Пакет
x86_64
x86_64
noarch
x86_64
Версия
1.16.1-1.fc43
4.2.0-2.fc43
6.5-7.20250614.fc43
10.47-1.fc43
Репозиторий
updates
updates
fedora
updates
Размер
21.9 MiB
39.3 MiB
1.8 MiB
611.1 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 4 пакетов
Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
(1/4) rpm2-utft2-0:10.47-1.fc43.x86_64
(2/4) ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch
(3/4) gorass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64
(4/4) fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64
(4/4) Всего
Выполнение транзакции
(1/6) Проверить файлы пакета
(2/6) Подготовить транзакцию
(3/6) Установка ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch
(4/6) Установка rpm2-utft2-0:10.47-1.fc43.x86_64
(5/6) Установка fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64
(6/6) Установка gorass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64
Завершено!
root@aalashikov:~#

```

Рисунок 2: Установка gorass

4.1.2. Настройка

Просмотрел список ключей, нашёл действующий ключ (см. [рис.3](#)).

```

root@aalashikov:~# gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
*****
sec  ed25519 2026-03-08 [SC]
      0BCEDEC7537342AF7114F48A9B21CB088A350D54
uid      [ абсолютно ] AlexeyLashikov <1032253527@rudn.ru>
ssb  cv25519 2026-03-08 [E]
root@aalashikov:~#

```

Рисунок 3: Просмотр списка ключей

Инициализировал хранилище (см. [рис.4](#)).

```

aalashikov@aalashikov:~$ pass init 1032253527@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/aalashikov/.password-store/'
Password store initialized for 1032253527@rudn.ru

```

Рисунок 4: Инициализация хранилища

Создал структуру git (см. [рис.5](#)).

Задал адрес репозитория на хостинге (см. [рис.6](#)).

Настроил интерфейс для взаимодействия с браузером (см. [рис.7](#)).

4.1.3. Сохранение пароля

Добавил новый пароль (см. [рис.8](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aalashikov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 98c8fe8] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 8ac54d9] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рисунок 5: Создание структуры git

```
aalashikov@aalashikov:~$ pass git remote add origin git@github.com:AlexeyLashikov/pass-store.git
aalashikov@aalashikov:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 1.80 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AlexeyLashikov/pass-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 6: Задание адреса репозитория на хостинге

```
aalashikov@aalashikov:~$ dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/группа/maximbaz/browserpass/fedora-43/
Выключение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими панелями, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
filesystem error: cannot set permissions: Нет такого файла или каталога [/etc/yum.repos.d/_copr:copr.fedorainfracloud.org:maximbaz:browserpass.repo]
```

Рисунок 7: Настройка интерфейса для взаимодействия с браузером

```
aalashikov@aalashikov:~$ pass insert github.com/AlexeyLashikov
An entry already exists for github.com/AlexeyLashikov. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for github.com/AlexeyLashikov:
Retype password for github.com/AlexeyLashikov:
[master 3f68d9d] Add given password for github.com/AlexeyLashikov to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
aalashikov@aalashikov:~$ pass generate --in-place github.com/AlexeyLashikov
[master 012cbcf] Replace generated password for github.com/AlexeyLashikov.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

The generated password for github.com/AlexeyLashikov is:
ivqr'\_2lo5_."0ZFX+I&ci'
```

Рисунок 8: Добавление нового пароля

4.1.4. Дополнительное программное обеспечение

Установил дополнительное программное обеспечение (см. [рис.9](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] пароль для aalashikov:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
fontawesome4-fonts  noarch  1:4.7.0-25.fc43  fedora      296.6 KiB
fuzzel            x86_64  1.14.0-1.fc43   updates    324.2 KiB
light             x86_64  1.2.2-16.fc43   fedora      77.3 KiB
powerline-fonts    noarch  2.8.4-17.fc43   fedora      11.8 KiB
Установка зависимостей:
papirus          x86_64  20221221-8.fc43  fedora      80.2 KiB

Сводка транзакции:
Установка:      5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 447 KiB. Необходимо загрузить 447 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 790 KiB (установка 790 KiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 9: Установка дополнительного программного обеспечения

Установил шрифты (см. [рис.10](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
Собрать репозиторий для iosevka 100% [=====] | 1.5 KiB/s | 1.5 KiB | 00m00s
```

Рисунок 10: Установка шрифтов

Установил бинарный файл (см. [рис.11](#)).

Создал собственный репозиторий с помощью утилит (см. [рис.12](#)).

Подключил репозиторий к своей системе (см. [рис.13](#)).

На второй машине инициализировал chezmoi с моим репозиторием dotfiles (см. [рис.14](#)).

Добавил в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml autoCommit и autoPush (см. [рис.15](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.69.4 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
aalashikov@aalashikov:~$
```

Рисунок 11: Установка бинарного файла

```
aalashikov@aalashikov:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository AlexeyLashikov/dotfiles on github.com
https://github.com/AlexeyLashikov/dotfiles
```

Рисунок 12: Создание собственного репозитория с помощью утилит

```
aalashikov@aalashikov:~$ chezmoi init https://git@github.com:AlexeyLashikov/dotfiles
.git
Клонирование в «/home/aalashikov/.local/share/chezmoi»...
Password for 'https://git@github.com':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.90 KiB | 378.00 KiB/s, готово.
Email address?
aalashikov@aalashikov:~$ chezmoi
```

Рисунок 13: Подключение репозитория к своей системе

```
PS C:\Users\Алексей> chezmoi --version
chezmoi version v2.69.4, commit c4c669c9f2f329233a85802014d26fba3c58a4a4, built at 2026-02-11T08:59:37Z, built by goreleaser
PS C:\Users\Алексей> chezmoi init https://github.com/AlexeyLashikov/dotfiles.git
Cloning into 'C:/Users/Алексей/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.90 KiB | 312.00 KiB/s, done.
Email address?
PS C:\Users\Алексей>
```

Рисунок 14: Инициализация chezmoi на второй машине

```
GNU nano 8.5
[data]
email = "1032253527@rudn.ru"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true
```

Рисунок 15: Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml с autoCommit и autoPush

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен менеджер паролей pass, его структура, способы хранения данных и возможности интеграции с различными интерфейсами. Были получены практические навыки установки, настройки и использования pass, а также сохранения паролей в зашифрованном хранилище.

Кроме того, была освоена утилита chezmoi для управления файлами конфигурации. Были изучены шаблоны, механизм инициализации, подключение удалённого репозитория, применение конфигурации на нескольких машинах и настройка рабочей среды. В результате работы были получены навыки централизованного хранения и переноса пользовательских настроек между различными системами.